10 - REGISTRO DE DECISOES

Registro de decisões técnicas (ADR)

Cada decisão registrada com contexto, escolha, consequências e o que faria a gente mudar de ideia. Formato curto, em ordem cronológica. Quando uma decisão for revista, não apague: acrescente um novo registro e marque o antigo como substituído.

Contexto comum a todas: site de pré-venda de um lava jato por assinatura em Piumhi/MG (cidade de ~40 mil habitantes). Público majoritariamente mobile, muitas vezes em 4G instável. Equipe de manutenção: praticamente ninguém — o dono não é de TI. O site precisa continuar funcionando sozinho por meses sem que ninguém toque nele.

ADR-001 — Express 4 + Postgres, sem framework pesado

Status: aceito · **Data:** set/2026

Contexto. O servidor faz três coisas: entregar arquivos estáticos, gravar um lead e devolver uma contagem de vagas. Havia a opção de usar Next.js, NestJS, Rails, Laravel ou um Backend-as-a-Service (Firebase, Supabase).

Decisão. Express 4 com Postgres, duas dependências ao todo (`express`, `pg`).

Por quê.

- O problema é pequeno e estável. Framework grande cobra o preço da sua complexidade todo mês, em atualização e em build quebrado — e aqui não entrega nada em troca.
- Postgres é o banco padrão do Railway, tem backup, exportação em CSV e qualquer desenvolvedor sabe mexer. Os dados de lead são o ativo da campanha: precisam ser portáveis.
- Express 4 (e não o 5, recém-lançado) porque a documentação, os exemplos e as respostas de fórum que qualquer pessoa vai encontrar daqui a dois anos são de Express 4.
- O servidor cai para armazenamento em memória se não houver `DATABASE_URL`, o que faz o projeto rodar na máquina de qualquer pessoa sem instalar banco nenhum.

Consequências. Nada de ORM, migrations ou painel pronto: a criação da tabela é um `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` no start. Se o modelo de dados crescer muito, isso vira limitação.

O que mudaria a decisão. Se o produto passar a ter contas de usuário, cobrança recorrente e agendamento próprios (o app do ano 2 do plano), aí sim vale um framework com autenticação, migrations e background jobs — e provavelmente um projeto separado deste.

ADR-002 — HTML estático servido direto, em vez de React/SPA

Status: aceito · **Data:** set/2026

Contexto. A landing precisa carregar rápido em celular no interior e aparecer bem no Google. O padrão de mercado hoje seria React (Next.js, Vite, Astro).

Decisão. HTML escrito à mão em `public/`, CSS em um arquivo, JavaScript mínimo e sem build.

Por quê.

- **Velocidade.** Uma SPA típica manda de 80 a 200 KB de JavaScript antes de desenhar a primeira letra. Esta página desenha com HTML e CSS. Em 4G ruim, isso é a diferença entre ler a oferta e fechar o navegador — e o visitante que fecha antes de carregar é dinheiro de anúncio queimado.
- **SEO.** O conteúdo está no HTML que o Google recebe, sem depender de renderização de JS. Para busca local ("lava jato Piumhi"), isso é o caminho mais curto e mais confiável.
- **Sem build.** Não existe `npm run build`, nem bundler que quebra numa atualização, nem dependência que fica desatualizada. Daqui a dois anos o arquivo abre e edita do mesmo jeito.
- **Manutenção por quem não é programador.** Mudar um preço é abrir o HTML e trocar o número. Em React seria mexer em componente, rodar build e publicar.

Consequências. Trechos repetidos entre páginas (cabeçalho, rodapé) são copiados à mão. Com muitas landings por praça (Fase 2 do plano), isso passa a doer.

O que mudaria a decisão. A partir de umas 4 ou 5 landings por cidade, vale um gerador estático simples (Astro, Eleventy) que mantém HTML na saída — não uma SPA. A regra permanece: o que o visitante recebe tem que continuar sendo HTML pronto.

ADR-003 — Sem dependências além de `express` e `pg`

Status: aceito · **Data:** set/2026

Contexto. Seria natural instalar `helmet`, `express-rate-limit`, `dotenv`, `joi`, `winston`, `csv-stringify`. Cada um resolve um problema pequeno deste projeto.

Decisão. Não instalar. Cabeçalhos de segurança, rate limit por IP, validação de entrada e geração de CSV são ~200 linhas escritas no próprio repositório, em `src/`.

Por quê.

- **Superfície de ataque e manutenção.** Cada dependência traz as dependências dela. Um projeto que ninguém vai atualizar por meses é melhor com 2 pacotes do que com 20 — supply chain de npm é risco real, e alerta de vulnerabilidade que ninguém lê é pior que ausência de alerta.
- **Build reproduzível.** Menos pacote é build mais rápido, imagem Docker menor e menos chance de um deploy quebrar por causa de uma versão nova de algo periférico.
- **Legibilidade.** O rate limit daqui cabe em 20 linhas e qualquer pessoa entende lendo. A configuração de uma biblioteca equivalente não é mais simples que isso.

Consequências. O rate limit é por processo e em memória: reiniciou, zerou; com duas réplicas, cada uma conta o seu. É suficiente para conter envio repetido de formulário, e não substitui um WAF. Está documentado como limitação consciente, não como esquecimento.

O que mudaria a decisão. Ataque real de volume, várias réplicas em produção, ou necessidade de pagamento/antifraude — aí entram ferramentas maduras, e não código próprio.

ADR-004 — Painel admin protegido por token, não por login

Status: aceito · **Data:** set/2026

Contexto. O painel lista as reservas (nome, WhatsApp, plano) e exporta CSV. São dados pessoais sob a LGPD e precisam de controle de acesso. Um sistema de login exigiria tabela de usuários, hash de senha, sessão ou JWT, "esqueci minha senha" (que exige serviço de e-mail), bloqueio por tentativa e uma tela de cadastro.

Decisão. Acesso por um segredo único no cabeçalho `x-admin-token`, guardado na variável de ambiente `ADMIN_TOKEN`. Sem a variável configurada, as rotas administrativas **não liberam nada** — falham fechado.

Por quê.

- **Existe exatamente um usuário administrador:** o dono. Um sistema de contas para um usuário só é complexidade sem benefício — e cada peça dele (recuperação de senha, sessão) é uma porta a mais para invadir.
- **Um token aleatório de 32 bytes é mais forte que a senha que a maioria das pessoas escolhe**, e não pode ser reusado de outro site vazado.
- O segredo fica em variável de ambiente, fora do código e fora do Git.
- Comparação do token feita em tempo constante e sem registrar o valor em log.

Consequências e limites — conheça antes de confiar.

- Vazou o token, vazou o acesso: não há segundo fator. Se houver suspeita, troque a variável no Railway (o acesso antigo morre na hora).
- Não há registro de "quem acessou": só existe uma credencial. Se um dia mais de uma pessoa precisar entrar, isso deixa de ser aceitável.
- O token nunca deve ir em link, mensagem de WhatsApp ou planilha. Cabeçalho de requisição e gerenciador de senhas, só.

O que mudaria a decisão. Mais de uma pessoa com acesso, necessidade de trilha de auditoria por pessoa, ou o painel passando a mostrar dados de franqueados (Fase 2 do plano). Aí entram contas individuais, perfis de permissão e log de acesso — requisito, inclusive, para levar isso a sério com dados de terceiros.

ADR-005 — Deploy por Docker no Railway

Status: aceito · **Data:** set/2026

Contexto. O Railway consegue detectar um projeto Node e publicar sem `Dockerfile` (Nixpacks). Havia também a opção de PaaS gratuitos e de VPS.

Decisão. `Dockerfile` multi-stage explícito (node:22-alpine, `npm ci --omit=dev`, usuário não-root, healthcheck em `/health`), publicado no Railway com plano pago.

Por quê.

- **Previsibilidade.** A versão do Node está fixada no `Dockerfile` e no `.nvmrc`; a mesma imagem roda na máquina do desenvolvedor, no CI e em produção. Detecção automática muda de comportamento entre versões da plataforma, sem aviso.
- **Portabilidade.** Se o Railway ficar caro ou mudar de política, a mesma imagem sobe em Fly.io, Render ou qualquer VPS. Isso é seguro contra lock-in por US$ 0.
- **Segurança básica de graça:** processo como usuário não-root, imagem sem ferramentas de build, `.dockerignore` impedindo que `.env`, `.git` e `docs/` entrem na imagem.
- **Plano pago, e não free tier**, porque os gratuitos dormem: a primeira visita depois da inatividade espera 30 a 60 segundos. Em campanha paga, isso custa mais que os US$ 5 do plano. Comparação completa em DEPLOY.md.

Consequências. Build um pouco mais lento que a detecção automática, e o `Dockerfile` precisa ser atualizado quando o Node 22 sair do suporte (LTS até 2027).

O que mudaria a decisão. Custo do Railway subindo muito com a escala, ou necessidade de rodar vários serviços juntos (app, painel, workers) — aí vale reavaliar entre VPS gerenciado e outro PaaS.

ADR-006 — Railway em vez de Vercel

> **REVOGADA em out/2026 pela ADR-013.** O empreendedor decidiu ir de Vercel. O texto abaixo fica como histórico do raciocínio original, não como recomendação vigente.

Status: aceito · **Data:** set/2026

Contexto. O dono já tinha conta na Vercel e importou o repositório para lá, o que levantou a pergunta de qual das duas plataformas hospeda o site.

Decisão. O site oficial fica no **Railway**. O projeto importado na Vercel deve ser apagado, para não existirem dois endereços e alguém divulgar o errado.

Por quê.

- **Arquitetura.** Este projeto é um servidor Express de processo longo com Postgres. A Vercel executa funções serverless: rodar lá exigiria um wrapper em `api/`, `vercel.json` com rewrites e atenção a conexão de banco por invocação. É trabalho para resolver um problema que não existe no Railway, onde o `Dockerfile` já pronto sobe sem tocar em código.
- **Banco.** O Railway sobe Postgres no mesmo projeto, com a variável injetada por referência. Na Vercel o banco seria de um terceiro (Neon, Supabase), somando mais um fornecedor, mais uma

conta e mais um lugar onde os dados de clientes ficam guardados — o que a LGPD obriga a declarar.

- **Custo e enquadramento.** O plano gratuito da Vercel é destinado a projeto pessoal, não comercial; um site de captação de clientes se enquadra no plano pago (da ordem de US$ 20/mês por usuário). O Railway Hobby custa US$ 5/mês com o banco no mesmo projeto.
- **Estado em memória.** Rate limit e cache de vagas vivem na memória do processo. Em servidor único isso funciona; em serverless, cada instância teria a sua cópia, enfraquecendo o limite de requisições sem ganho nenhum.

Consequências. O site depende de uma plataforma paga desde o primeiro dia — o que já era verdade pelo ADR-005. Em compensação, nenhuma linha de código muda para publicar.

O que mudaria a decisão. Se o site virasse estático de verdade (sem formulário próprio, com captação por serviço externo), a Vercel passaria a ser a escolha óbvia e gratuita. Também mudaria se a rede crescesse a ponto de justificar mover a API para funções, com banco gerenciado à parte — decisão para o ano 2, junto com o app próprio.

ADR-007 — Nome da marca: FastCarWash

Status: aceito, com ressalva registrada · **Data:** out/2026

Contexto. A marca mudou três vezes em duas semanas: LavaJá → JatoJá → FastCarWash. O domínio `fastcarwash.com.br` foi registrado. A troca no código é barata e já foi feita; o que não é barato é o registro da marca, que o Plano de Franquia define como ativo central da franqueadora.

Decisão. O site passa a usar **FastCarWash**, grafado em caixa camel no logotipo (`Fast` em tinta, `CarWash` em azul), com o domínio `fastcarwash.com.br`.

Ressalva — risco de registrabilidade no INPI. "Fast car wash" descreve literalmente o serviço prestado. O art. 124, VI da Lei 9.279/96 veda registro de sinal "de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir (...) salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva". O Manual de Marcas do INPI determina que sinal em língua estrangeira seja analisado pelo seu significado, considerando o conhecimento do consumidor médio do serviço — e "car wash" é expressão de uso corrente no setor.

Consequências prováveis:

- Pedido **nominativo** (só a palavra) tende à recusa.
- Pedido **misto** (logotipo + palavra) tende a ser concedido **com apostila**: a proteção recai sobre o conjunto, sem exclusividade sobre os termos isolados.
- Na prática, **um concorrente em Formiga pode abrir uma "Fast Car Wash" e a rede não terá como impedir**. Para uma franqueadora cujo contrato promete território exclusivo e cuja tese é a marca, isso é estrutural, não cosmético.

O que fazer antes de gastar com fachada, uniforme e adesivagem: busca de anterioridade e parecer com agente de propriedade industrial, e decisão consciente entre (a) seguir com a marca mista aceitando a baixa proteção, ou (b) acrescentar um elemento distintivo que torne o conjunto registrável com força.

O que mudaria a decisão. Parecer do INPI ou de agente apontando recusa também na forma mista, ou a existência de registro anterior de terceiros em classe 37 — aí a troca de nome volta à mesa, e é melhor que volte antes da primeira placa impressa do que depois.

> **Atualização — out/2026: a decisão mudou.** Apareceu um anúncio patrocinado de licenciamento de uma **Fast Wash / Fast Car Wash** operando e se expandindo no Brasil, no mesmo segmento (touchless, 24h, leitura de placa). Deixa de ser só o problema de marca descritiva descrito acima e passa a ser **risco de conflito com marca anterior de terceiro**. A recomendação agora é **trocar o nome**, não apenas registrá-lo como marca mista. Levantamento em CONCORRENTES.md. O código segue em FastCarWash até que o nome novo seja definido — a renomeação é um script e roda em minutos.

Custo das trocas até aqui. No código, baixo: a renomeação é um script e roda em minutos. Fora do código, cada troca invalida material gráfico, domínio registrado e qualquer peça já divulgada. A recomendação é travar o nome agora e só mexer se o INPI obrigar.

ADR-008 — Retirar o formato BOX da oferta de franquia

Data: out/2026. **Status: aceito** — o empreendedor decidiu retirar o Box em out/2026. O formato não aparece mais em nenhum documento, modelo ou planilha do projeto.

O Plano de Franquia previa três formatos: Box (R$ 215 mil), Express (R$ 416 mil) e Prime (R$ 720 mil). Modelado o fluxo de caixa de cada um por 60 meses, com rampa de maturação, capex de manutenção e valor residual (ver BUSINESS-PLAN.md):

Formato	Payback	TIR	VPL @ 18%
BOX	56 meses	9,4%	−R$ 45.400
EXPRESS	37 meses	29,6%	+R$ 122.738
PRIME	39 meses	26,4%	+R$ 152.868

O BOX destrói valor. TIR de 9,4% contra TMA de 18%, e payback de 56 meses dentro de um contrato de 60. O franqueado do BOX paga R$ 215 mil, trabalha cinco anos e termina com menos do que teria na renda fixa.

O payback de 42 meses do plano original considera apenas o capex — ignora a taxa de franquia (R$ 35 mil) e o capital de giro (R$ 25 mil). Com o desembolso real, são 56.

Por que é problema da franqueadora, não só do franqueado. O BOX é a porta de entrada mais barata e, portanto, a que mais vende. É também a que produz franqueado insatisfeito: não renova, não indica, atrasa royalty e reclama em público. É passivo de marca com desconto.

Alternativas avaliadas. Reprecificar (taxa a R$ 15 mil e royalty a 4%) eleva a TIR para a casa dos 15% — ainda abaixo da TMA. Manter o BOX apenas como segundo ponto de franqueado já operante, onde a estrutura fixa é compartilhada, fecha — mas é caso particular, não formato de catálogo.

O que mudaria a decisão. Receita madura do BOX acima de R$ 19 mil/mês comprovada em operação, ou capex abaixo de R$ 120 mil com fornecedor nacional.

ADR-009 — Avaliar a franqueadora em 10 anos, não em 5

Data: out/2026. **Status:** aceito.

Rodado o plano de expansão num horizonte de 60 meses, a franqueadora tem **TIR negativa** (−6,2% com Box, −12,9% sem) e VPL de −R$ 246 mil. No mês 60 o caixa acumulado ainda é negativo em R$ 109 mil.

Isso não significa que a franqueadora não funciona — significa que 5 anos é o horizonte errado. A estrutura (equipe de campo, app, formatação, marketing) é montada nos anos 1 a 3; o royalty recorrente só supera essa estrutura depois. Medir em cinco anos é medir a rede exatamente no ano em que ela acabou de pagar o investimento.

Em 120 meses, com 65 unidades no ano 10: **TIR 49,4%**, **VPL R$ 1,265 mi**, caixa positivo no mês 61, EBITDA de R$ 1,657 mi no ano 10.

Consequência prática: **toda apresentação a investidor da franqueadora usa 10 anos**, e deixa explícito que o capital é paciente e que o vale de caixa dos anos 2 e 3 (pico de −R$ 714 mil) é o risco central. Apresentar a franqueadora em 5 anos seria apresentar um projeto de TIR negativa.

Validação cruzada relevante: o modelo reproduziu de forma independente o pico de consumo de caixa de ≈ R$ 720 mil citado no Plano de Franquia (obtivemos R$ 714 mil). Nesse ponto o plano original está internamente consistente.

ADR-010 — Piumhi primeiro, franquia depois

Data: out/2026. **Status:** aceito.

A versão anterior do plano pedia **R$ 815 mil**: o pico de caixa consolidado da unidade própria **mais** a franqueadora rodando ao mesmo tempo por dez anos. O número era correto para o que media, e inútil como pedido — misturava dois projetos com riscos, prazos e decisões diferentes, e ninguém conseguia separar o que era capex de implantação do que era vale de caixa da formatação da rede.

Decisão: sequenciar. Fase 1 é a loja modelo de Piumhi, isolada, com capital próprio de **R$ 475 mil**. Fase 2 é a franqueadora, e só começa a ser formatada depois de **doze meses de número auditável**

em Piumhi — assinantes, churn, lavagens/dia, uso real do plano Ilimitada, EBITDA.

Gate explícito: abaixo de **~400 assinantes** no mês 12, a Fase 2 não começa. Esse é o número em que a unidade empata a 18% a.a.

Por que isto é melhor, e não só mais simples. Formatar franquia custa COF, manual, software e equipe de campo — centenas de milhares de reais que não voltam se a premissa de demanda estiver errada. A Fase 1 testa a premissa por R$ 22 mil de campanha de fundadores. Gastar na ordem inversa é o erro que mais mata rede iniciante.

Efeito colateral bom: sequenciado e sem o BOX, o consolidado fica **mais barato e vale mais** que a versão anterior — R$ 540 mil de pico contra R$ 815 mil, e VPL de R$ 1,74 mi contra R$ 1,62 mi. O pico cai para o **mês 9**, ainda dentro da Fase 1.

O que mudaria a decisão. Nada que se saiba hoje. Um master franqueado regional disposto a comprar território com a unidade modelo ainda em obra adiantaria caixa, mas seria vender franquia sem COF — e isso é ilegal, não arriscado (Lei nº 13.966/2019).

ADR-011 — Não comprar o imóvel das praças com capital da franquia

Data: out/2026. **Status:** recomendado, pendente de decisão do empreendedor.

A ideia avaliada: a franqueadora compra o terreno de cada praça, constrói a baia, e o franqueado aluga tudo pronto. Tornaria a rede um negócio misto de franquia e imobiliário.

O que ela resolve de verdade — e é um problema real. Com o capex de implantação de R$ 399 mil, o franqueado entra com R$ 504 mil e faz **TIR de 13,4%** numa praça de R$ 48 mil/mês de receita madura. Isso é menos que o CDI: **a franquia, como está, não é vendável.** Com o ponto construído pela rede, o ticket do franqueado cai para R$ 310 mil e a TIR dele vai a **27,3%**. A ideia ataca o problema certo.

Por que ainda assim não se deve fazer com capital próprio. A franqueadora sai de **42,6% de TIR sobre R$ 653 mil** de capital para **15,6% sobre R$ 32,5 milhões** — 50 vezes mais capital para menos da metade do retorno. O VPL fica negativo nas três variantes, inclusive com 50% de dívida. E a TIR de 15,6% depende inteiramente de um valor residual de R$ 47,5 milhões em terrenos valorizados: **sem residual, a TIR é −62%.** Não é um negócio de lava jato com imóvel, é uma aposta em terra.

A razão é aritmética. Um ponto de R$ 500 mil alugado a R$ 4.000/mês rende 6,9% a.a. de caixa líquido mais ~2,5 pp de valorização: **9,5% total, com a Selic a 14%**. Dívida não salva: a 14% de juro contra 14,6% de yield desalavancado, o spread é de 0,6 ponto.

A janela onde os dois lados fecham é estreita mas existe: aluguel entre **R$ 5.000** (mínimo para a franqueadora fazer 18%) e **R$ 5.500** (máximo que o franqueado suporta fazendo 18%). A R$ 6.000 o franqueado cai para 17,1%.

Recomendação: build-to-suit com investidor local. Em cada praça, um investidor imobiliário da região compra o terreno e constrói no nosso projeto padrão, em contrato de 10 a 15 anos, **com a**

locação em nome da franqueadora e sublocação ao franqueado. A R$ 5.000/mês ele faz 11,6% nominal com inquilino de prazo longo — acima do yield comercial típico no interior, e dentro do hurdle de um investidor imobiliário (IPCA + 6 a 7% real). A franqueadora fica com **capital zero no imóvel e o ponto sob contrato**: se o franqueado sair, entra outro operador em semanas sem perder a praça.

O prêmio estratégico que a ideia buscava é o controle do ponto, não a propriedade dele — e o build-to-suit entrega o controle por R$ 0.

Se o empreendedor quiser o imóvel de todo jeito: é decisão legítima, mas é outro investimento, com outro hurdle. Como uso de capital da franquia a 18% de TMA, destrói valor. Como investimento imobiliário em **holding patrimonial separada**, com hurdle de IPCA + 6 a 7% real, a R$ 5.000/mês de aluguel é um bom negócio. Mesmo ativo, dois vereditos opostos — porque o custo de oportunidade é diferente. O que não se pode é misturar o resultado das duas PJs: foi essa mistura que produziu o R$ 815 mil que não fazia sentido para ninguém.

O que mudaria a decisão. Selic abaixo de 11% a.a., ou terreno abaixo de R$ 180 mil em praça com aluguel de R$ 5.000. Nesse ponto comprar passa a competir com asset-light — e aí já se compra com histórico de aluguel pago, que é o que o banco financia barato.

Também vale para Piumhi. Comprar o terreno em vez de alugar a R$ 3.000 rende 17,3% a.a. em 60 meses: abaixo da TMA e pouco acima da Selic. Alugar é a decisão certa — mas **36% do capex (R$ 142 mil) é benfeitoria que fica no terreno de terceiro**, então o contrato tem de ter prazo de 10 anos, **opção de compra com preço travado hoje**, indenização de benfeitoria e direito de preferência. A opção de compra custa zero assinar e vale muito se o juro cair.

ADR-012 — Estrutura de capital da Fase 1

Data: out/2026. **Status:** recomendado, pendente de negociação com os investidores.

Objetivo declarado pelo empreendedor: o menor capital possível em risco, com um ou dois investidores entrando.

Duas correções que vieram antes da recomendação.

A primeira: **o BP não remunerava o operador.** Com pró-labore de R$ 3.500/mês, o cenário base de capex cheio e 100% capital próprio sai de **35,9% para 24,0% de TIR** e de R$ 235 mil para **R$ 93 mil de VPL**. O número publicado antes estava otimista por omissão, e o número de referência para investidor passa a ser o que paga quem trabalha.

A segunda: **o "capital a reservar" é o pico de caixa, não o desembolso inicial.** Com dívida, o serviço do empréstimo durante a rampa abre uma diferença de R$ 60 a R$ 90 mil entre a primeira tranche e o pico. Prometer só a primeira tranche é como o projeto morre no mês 6.

Decisão: reduzir a necessidade de capital antes de dividi-la. Quatro alavancas, em ordem de valor:

Alavanca	Efeito no capital	Efeito na TIR	Efeito no VPL
Capex enxuto (R$ 328 mil)	−R$ 81 mil	+8,3 pp	+R$ 72 mil
Dívida de R$ 120 mil a 21% a.a.	−R$ 99 mil	+4,7 pp	**−R$ 8 mil**
Pré-venda anual de 80 fundadores	−R$ 24 mil	+0,4 pp	−R$ 1 mil
Prazo 30/70 do fornecedor	desloca o pico	—	—

Resultado: **capital a reservar cai de R$ 481 mil para R$ 376 mil sem dívida, ou R$ 278 mil com ela**, e a TIR do equity sobe de 24,0% para 32,4% ou 36,3%, já pagando o pró-labore.

A dívida **destrói um pouco de valor** (21% contra TMA de 18%) e isso está registrado de propósito: é uma troca consciente de R$ 8 mil de VPL por R$ 99 mil de capital liberado.

> **Atualização — out/2026: os dois arranjos ficam em aberto.** Por decisão do empreendedor, o 100% equity e o equity + dívida passam a ser tratados como **duas opções vivas**, não como um recomendado e uma variante. A razão é que o VPL é quase empate (R$ 144.082 sem dívida contra R$ 136.479 com ela) — então a escolha não sai da planilha. O que decide é caixa, aval pessoal, velocidade de fechamento e tolerância a ter parcela durante a rampa. Os dois estão lado a lado em BP-PIUMHI §11.5, em CENARIOS.md §1 e §2, na apresentação e no resumo para investidor.
>
> **O desempate prático vem da Fase 0:** enquanto a proposta da cooperativa não chegar, "≈21% a.a." é premissa. Se vier pior que 24% a.a. ou com menos de 6 meses de carência, o 100% equity passa a ser a escolha por eliminação.

Cap table: divisão 25 / 25 / 50 (ver ADR-012 atualizada e BP-PIUMHI §11.6). Com aporte proporcional e capital chamado em tranches, a TIR é a mesma para todos — 32,4% sem dívida, 36,3% com ela. Cada investidor põe R$ 93.738 ou R$ 69.003, conforme o arranjo; Antonio põe o dobro e fica com 50%, mais pró-labore e 100% da franqueadora.

Antonio fica acima de 50%, sempre. A alternativa de dois investidores a R$ 90 mil por 27,5% cada rende mais para ele (33,6%), e foi recusada: a 45% ele perde o controle da sociedade que vai ser a unidade padrão da rede, a vitrine da COF e a referência de todos os indicadores.

A cláusula que vale mais que a taxa: a marca fica na **PJ 1, 100% do Antonio**, com o pedido no INPI em nome dela **antes de os investidores assinarem**, e com contrato de licença para a PJ 2 declarado na entrada (0% de royalty nos primeiros 24 meses, 6% depois). A franqueadora vale R$ 1,26 milhão de VPL sozinha; com a marca dentro da PJ 2, vender 48% da operação é vender 48% da rede por R$ 150 mil.

Hipótese que foi testada e não se confirmou: comprar máquina **nacional** credenciada para destravar o BNDES Finame (Selic + 0,75% + spread, até 100% do equipamento, até 10 anos). O ponto de indiferença é **máquina nacional a R$ 134.400** — praticamente o custo da chinesa posta em Piumhi (R$ 132.600 com interface e kit). Acima disso, o Finame não compensa o preço maior do equipamento. A rota nacional reserva R$ 10 a R$ 16 mil menos de capital, e custa VPL. Vale as duas ligações (Grupo MF, Covre), não vale como tese.

Também descartado por ora: BDMG Pronampe investimento, que tem a melhor condição do mercado (Selic + 5,50% a.a., 72 meses, 12 de carência) mas exige 30% da receita bruta do ano anterior, limitado a R$ 250 mil — **PJ nova não acessa. Entra no ano 2.**

O que mudaria a decisão. Proposta de cooperativa acima de 24% a.a. ou com menos de 6 meses de carência derruba a alavancagem. Campanha de fundadores abaixo de 50 adesões derruba a pré-venda **e a premissa de demanda** — e aí a decisão não é de estrutura de capital, é de revisar o plano antes de comprar a máquina.

ADR-013 — Vercel em vez de Railway (revoga a ADR-006)

Data: out/2026. **Status:** aceito — decisão do empreendedor, out/2026.

A ADR-006 recomendava Railway e descartava a Vercel. O empreendedor decidiu ir de Vercel. **Esta ADR revoga a 006**; ela fica no documento como histórico, não como recomendação vigente.

O que mudou no código. A aplicação é Express 4 com `pg`, feita para um processo que fica de pé. Na Vercel ela roda em função serverless, que sobe e desce. Quatro adaptações:

1. `api/index.js` embrulha o mesmo `criarApp()` de `server.js`. O app é construído uma vez por instância e `db.iniciar()` roda no máximo uma vez, numa promessa única.
2. `public/` **é servido pela CDN**, não pelo Express. Mais rápido para a landing — que é a página que converte fundador — mas os cabeçalhos de segurança passam a existir em dois lugares. `test/vercel.test.js` compara `vercel.json` com `seguranca.cabecalhos` e falha se divergirem.
3. `admin.html` **saiu de** `public/` **para** `views/`**.** Em `public/` a CDN o entregaria direto, **sem o nonce do CSP** — e arquivo estático vence rewrite na Vercel. Fora de `public/`, o `/admin` só existe pela função.
4. **As migrações não rodam no boot** (`config.migrarNoBoot` é falso em serverless). Rodar dezenas de DDLs a cada processo novo é desperdício e dá corrida de concorrência. `npm run migrar` faz o trabalho, e `npm run migrar -- --imprimir` gera migracoes.sql para colar no SQL Editor do Neon.

Banco: Neon, com a connection string *pooled*. A Vercel não hospeda Postgres. Em serverless cada instância abre conexão, então o pool do `pg` vai a `max: 1` com `allowExitOnIdle`, e a string tem de ser a do pooler (`-pooler` no endereço). Com a string direta, o Postgres bate o limite de conexões exatamente quando houver movimento.

O que piorou, e está registrado porque o empreendedor precisa saber:

	Efeito
Rate limit por IP	É contado em memória de processo. Em serverless há vários processos, então o limite perde força proporcionalmente. No volume de uma cidade de 38 mil habitantes quase sempre há um processo só e ele funciona; sob ataque, não. Correção, se virar problema: contar no Postgres.
Sal do hash de IP	Sem `IP_SALT` nem `ADMIN_TOKEN`, o sal é aleatório **por processo**, e o mesmo IP gera hashes diferentes. Virou aviso explícito em `config.avisoDeAmbiente()`.
Fallback em memória	Com `DATABASE_URL` errada, o site fica de pé e aceita cadastro, mas o dado some. O `/health` denuncia e o log avisa; o guia de deploy põe essa conferência como teste nº 1.
Termos de Uso	O plano Hobby da Vercel é para projeto **não comercial**. Site que vende assinatura é uso comercial. O risco é real e é do empreendedor; a saída é o Pro a US$ 20/mês. Recomendação: entrar no Pro quando a campanha de fundadores for ao ar.

O que melhorou: CDN global para a landing (a página que converte), HTTPS e preview por branch de graça, deploy em segundos, e **custo inicial de R$ 0** contra US$ 5 a 10/mês do Railway — o que, numa fase em que cada real conta (ADR-012), não é irrelevante.

A saída de emergência continua montada. O `Dockerfile` da ADR-005 fica no repositório e o mesmo código roda em qualquer host com Docker, sem alteração. Se a Vercel incomodar — por Termos de Uso, por rate limit ou por qualquer outra razão — a volta custa um deploy.

O que mudaria a decisão. Aviso da Vercel sobre uso comercial no plano Hobby (aí sobe para Pro, não sai da plataforma). Ou necessidade de processo de longa duração — fila, worker, cron pesado — que a função serverless não serve; nada no roadmap de 12 meses pede isso.

ADR-014 — Preço de fundador: R$ 79/mês, travado por 24 meses, com uso justo escrito

Data: out/2026. **Status:** aceito.

Contexto. O site foi ao ar com o plano Ilimitada a R$ 79/mês para os 80 fundadores (tabela R$ 99), prometido *"enquanto a assinatura estiver ativa"* e sem nenhum limite de uso escrito. O empreendedor pediu uma recomendação de preço antes de divulgar.

Decisão. Mantém-se **R$ 79/mês**, com três mudanças nas condições:

1. **Travado por 24 meses**, não indefinidamente. Depois, reajuste anual pelo IPCA, mantendo a condição de fundador como desconto permanente sobre a tabela da época.
2. **Três limites de uso justo**, escritos no site: uma lavagem por dia, uma placa cadastrada, uso pessoal e não comercial.
3. **A cobrança do plano anual só é oferecida depois da máquina instalada**, com data de inauguração firmada. A reserva continua grátis e sem cartão.

Por quê o preço. R$ 79 é 20% abaixo da tabela — desconto que lê como oferta de verdade e custa R$ 19.200 em 12 meses. R$ 69 custaria R$ 28.800 e estreitaria a faixa de segurança (margem zera

em 11,1 lavagens/mês em vez de 12,7) para comprar uma decisão que os R$ 79 já compravam. R$ 89 é só 10% de desconto: não se sustenta como condição de fundador para quem paga por uma loja que ainda não existe. A tabela completa de margem por preço e por uso está na seção 12 do BP-PIUMHI.

Por quê os limites. A R$ 79, com custo variável de R$ 5,47 por lavagem, a margem de contribuição zera em **12,7 lavagens/mês**. Um carro de aplicativo lavando todo dia são 30 lavagens: R$ 164 de custo variável sobre R$ 79 de receita, **prejuízo de R$ 85/mês naquele assinante**. Sem os limites, "ilimitada" é uma exposição aberta num preço travado — e a sensibilidade do BP mostra que, se o uso médio do plano subir de 6 para 12 lavagens/mês, a TIR do projeto cai de 24,0% para 5,4%. Com os limites, o pior caso realista fica em ~8 lavagens/mês, onde a margem ainda é de R$ 25,55.

Por quê 24 meses e não "para sempre". A R$ 79 de hoje, a 5% de inflação ao ano, vale R$ 48 em dez anos. Água e energia — os dois maiores custos variáveis — sobem historicamente acima do IPCA, e esta mesma revisão corrigiu a tarifa da CEMIG de R$ 0,98 para R$ 1,11, 13% de uma vez. Uma coorte de 80 assinantes congelada num preço que o custo deixou para trás é um problema que não se desfaz: baixar preço é fácil, subir preço prometido como eterno não é.

Consequência comercial assumida. Trocar "para sempre" por "24 meses" enfraquece um pouco a oferta. Vale a pena: 24 meses é tempo suficiente para a promessa parecer séria, é o prazo em que a Fase 2 começa, e a condição de fundador continua existindo depois como desconto permanente.

Consequência de caixa assumida. Adiar a cobrança anual para depois da instalação tira do mês 0 os R$ 69.520 que a alavanca de pré-venda traz (seção 11.3 do BP-PIUMHI) e empurra esse caixa para o fim da obra. É o preço de não receber de 80 pessoas por uma loja que ainda não existe — numa cidade de 36 mil habitantes, uma obra atrasada com dinheiro recebido não é problema de fluxo de caixa, é problema de reputação.

O que mudaria a decisão. Conversão muito abaixo de 10% da lista na campanha (aí o problema é a oferta, e o caminho é o mês grátis ou o brinde, não derrubar o preço travado). Ou medição real de uso acima de 8 lavagens/mês por assinante depois de aberto — nesse caso o preço de tabela sobe para os novos, e os fundadores seguem nos R$ 79 até o fim dos 24 meses.